

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

操作系统原理实验 | Lab0

环境搭建与实验准备

学　　号: 23336188

姓　　名: 欧阳易芃

专　　业: 计算机科学与技术

指 导 教 师: 陈鹏飞

起 始 日 期: 2025 年 3 月 1 日

结 束 日 期: 2025 年 3 月 2 日

实 验 地 点: 超算中心 307

目录

1 实验概述 **2**
1.1 实验目的 2
1.2 实验内容 2

2 实验步骤与结果 **2**
2.1 【实验一】配置实验环境 2

3 总结与创新 **2**
3.1 思考题 2
3.2 加分项 2
3.3 实验总结 2

4 对实验的改进建议和意见 **2**

5 附录参考资料 **2**

6 附录代码清单 **3**

1 实验概述

1.1 实验目的

1. 了解页表的作用、ELF 文件格式、操作系统在 x86 架构的基本启动过程。
2. 尝试使用 UEFI 加载并跳转到内核执行内核代码。
3. 实现基于 uart16550 的串口驱动，使用宏启用输出能力、并启用日志系统。
4. 学习并尝试使用调试器对内核进行调试。[1]

1.2 实验内容

1. 编译内核 ELF
2. 在 UEFI 中加载内核
3. UART 与日志输出 [1]

2 实验步骤与结果

2.1 【实验一】配置实验环境

3 总结与创新

3.1 思考题

3.2 加分项

3.3 实验总结

在本次实验中，我配置好了实验环境，学习了基础的 Rust，了解了 OVMF/UEFI/QEMU 等名词，探索了 UEFI Shell，编译运行了第一个 UEFI 程序，并且完成了更加深入的一些加分题。在过程中我对于 OS 的理解更深一步，也为后续的实验打下了基础。

4 对实验的改进建议和意见

5 附录参考资料

参考文献

[1] Haoyu Chen. (2024). 中山大学 YatSenOS v2 操作系统实验教程. Website. https://ysos.gzti.me/

[2] KIMI AI. (2025). AI 协作内容. Website. https://kimi.moonshot.cn/

6 附录代码清单

本实验的代码较多，并且没有很重要的代码，完整代码请参见./Code 目录下的代码文件，在对应文件夹下有 readme 文件说明。